· 참고 해설 ·

1.

1. 빛이 모두 구면에 막 닿을 때, 가장자리 광선은 구면에 접한다. 그림 1의 T는 접점이며, 기하적으로

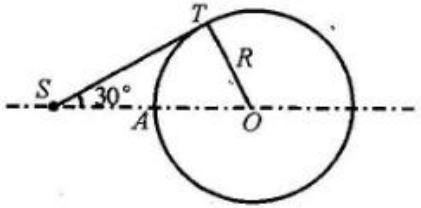


그림 1

$$\sin 30^\circ = \frac{R}{\overline{SO}}$$

따라서

$$\overline{SA} = R$$

광원과 A의 거리가 R보다 크면 일부 광선은 구면에 **닿지 못한다. 빛이 모두 구면 캡에 닿으려면 광원과 A의 거리는**

$$x \leqslant R \tag{1}$$

2. $x = R$이고 축과 α를 이루는 광선은 그림 2와 같다. **B는 축 위에 있고 점선 QBQ'와 QAQ'는 구면을 이룬다.** θ와 θ'는 각각 입사각과 굴절각이다. 굴절광은 구면의 P'와 만나고, β는 OP'와 축의 각, α'는 굴절광과 축의 각이다.

$\triangle OPS$에 사인 법칙을 적용하면

$$\frac{2R}{\sin\theta} = \frac{R}{\sin\alpha} \tag{2}$$

굴절 법칙에 따라

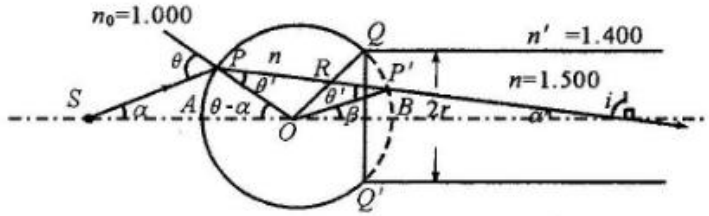


그림 2

$$\sin\theta = 1.5\sin\theta' \tag{3}$$

기하적으로

$$\beta = 2\theta' - \theta + \alpha \tag{4}$$

$$\alpha' = \theta - \alpha - \theta' \tag{5}$$

굴절광의 역방향 연장선이 축과 만나면 그림 3과 같다. α'의 부호를 정하자. 굴절광이 축에 가까워지는 쪽으로 꺾이면

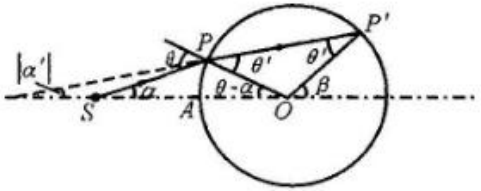


그림 3

α'는 양수이다. 축에서 멀어지는 쪽으로 꺾일 때, 즉 굴절광의 역방향 연장선이 A 왼쪽에서 축과 만나면 α'는 음수이고 (5)는 **여전히 성립한다.**

또한 기하적으로 굴절광이 광섬유에 들어가는 조건은

$$|\beta| \leqslant \angle QOB \tag{6}$$

β는 음수일 수 있으며, P'가 축 아래에 있음을 뜻한다.

그리고 $\angle QOB = \arcsin\frac{r}{R}$

수치를 대입하면 광섬유 입사의 필요충분조건은

$$|\beta| \leqslant 33.75^\circ$$

세 광선을 각각 살펴보자.

(i) $\alpha_1 = 30^\circ$일 때

a. 굴절광이 광섬유에 들어갈 수 있는가?

(2)에서 $\sin\theta_1 = 2\sin\alpha_1 = 1$이고, 따라서

$$\theta_1 = 90^\circ$$

(3)에 대입하면

$$\theta_1' = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right) = 41.81^\circ$$

(4)에 대입하면

$$\beta_1 = 2\theta_1' - \theta_1 + \alpha_1 = 23.62^\circ \qquad (7)$$

다음이므로 $$\beta_1 < \angle QOB \qquad (8)$$

굴절광은 광섬유에 들어간다.

b. 코어–클래딩 경계에서 전반사할 수 있는가?

코어–클래딩 경계에 입사할 때 전반사의 임계각을 i_C라 하면

$$i_C = \arcsin\left(\frac{1.400}{1.500}\right) = 68.96^\circ \qquad (9)$$

$i = 90^\circ - \alpha'$이므로 α'가 다음을 만족하면 전반사한다:

$$\alpha' \leqslant 90^\circ - 68.96^\circ = 21.04^\circ \qquad (10)$$

$\alpha_1' = \theta_1 - \alpha_1 - \theta_1' = 18.19^\circ$로 (10)을 만족한다. 따라서 광선은 전반사하면서 광섬유 안을 전파한다.

(ii) $\alpha_2 = 25^\circ$일 때

식 (2)에서 $\sin\theta_2 = 2\sin\alpha_2 = 2\sin25^\circ$ $\theta_2 = 57.70^\circ$

$$\sin\theta_2' = \frac{1}{1.5}\sin\theta_2 \qquad \theta_2' = 34.30^\circ$$

$$\beta_2 = 2\theta_2' - \theta_2 + \alpha_2 = 35.90^\circ \qquad (11)$$

(6): 광선은 QQ' 오른쪽 광섬유에 못 들어간다.

(iii) $\alpha_3 = 20^\circ$일 때

식 (2)에서 $\sin\theta_3 = 2\sin\alpha_3 = 2\sin20^\circ$ $\theta_3 = 43.16^\circ$

$$\sin\theta_3' = \frac{1}{1.5}\sin\theta_3 \qquad \theta_3' = 27.13^\circ$$

$$\beta_3 = 2\theta_3' - \theta_3 + \alpha_3 = 31.10^\circ \qquad (12)$$

(6): 광선은 QQ' 오른쪽 광섬유에 들어간다.

이때

$$\alpha_3' = \theta_3 - \alpha_3 + \theta_3' = -3.97^\circ \qquad (13)$$

음수: 역연장선은 A 왼쪽에서 축과 만난다. 광선은 아래에서 위쪽 경계에 입사한다(그림 4). $|\alpha_3'| < 21.04^\circ$이므로 전반사하면서 광섬유 안을 전파할 수 있다.

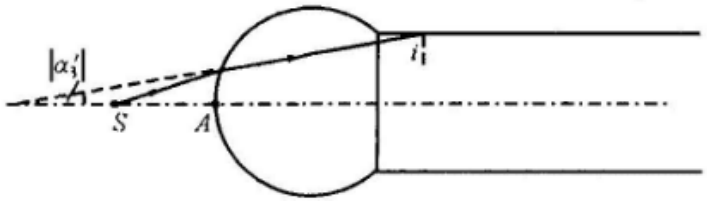


그림 4

2.

1. 정지 질량 m_0인 전자와 진동수 ν인 광자를 생각하자.
광자를 완전히 흡수하여 속도 v로 움직인다고 가정하면
운동량 보존 법칙에서 다음을 얻는다.

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} \tag{1}$$

충돌 후 계의 총에너지는

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} \tag{2}$$

(1)、(2)에서 v를 소거하면

$$E = \sqrt{m_0^2 c^4 + h^2\nu^2} \tag{3}$$

충돌 전 전자와 광자의 총에너지는

$$E_0 = h\nu + m_0 c^2 \tag{4}$$

(3)、(4)에서

$$E^2 - E_0^2 = (m_0^2 c^4 + h^2\nu^2) - (h\nu + m_0 c^2)^2 =$$
$$-2h\nu m_0 c^2 \neq 0 \tag{5}$$

가정한 과정은 에너지 보존 법칙에 어긋나므로 실제로
일어날 수 없다.

2. 금속의 속박 전자와 입사 광자로 이루어진 계는
광전 효과 중 운동량이 보존되지 않아 에너지 전환만 고려한다.

금속 탈출에 필요한 최소 일(일함수)을 W라 하자.
방출 전자 속도는 v, 입사 광자 에너지는 $h\nu$, 전자
정지 질량은 m_0이다. 광전 효과가 일어나려면

$$h\nu \geqslant \left[\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} - m_0 c^2\right] + W \tag{6}$$

방출 전자 속도 v는 광속보다 훨씬 작으므로

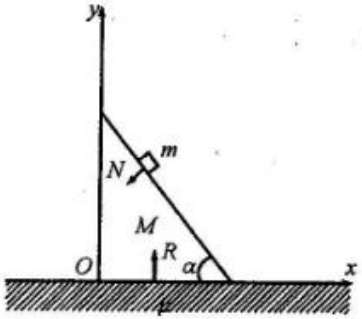
$$\frac{1}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} \approx 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \cdots \tag{7}$$

고차항을 무시하고 (7)의 앞 두 항만 (6)에 넣으면

$$h\nu \geqslant \frac{1}{2} m_0 v^2 + W \tag{8}$$

$h\nu \geqslant W$이면 (8)이 성립하므로 광전 효과가 가능하다.

3. 편의상 작은 물체의
경사면 BC 위 운동을 보자.
그림의 좌표 Oxy에서 a_x、a_y는
각각 x, y방향 가속도이다.
N, R은 각각 물체–쐐기,
쐐기–책상 간 수직항력이다.
a_M은 쐐기 가속도 크기이다.
작은 물체의 운동 방정식은



$$ma_x = N\sin\alpha \tag{1}$$

$$ma_y = mg - N\cos\alpha \tag{2}$$

쐐기의 운동 방정식은

$$Ma_M = N\sin\alpha - \mu R \tag{3}$$

$$R = N\cos\alpha + Mg \tag{4}$$

작은 물체는 경사면에 구속되므로

$$\frac{a_x + a_M}{a_y} = \cot\alpha \tag{5}$$

위 식들을 풀면

$$N = \frac{(\cos\alpha + \mu\sin\alpha)mg}{1 + (m/M)\sin^2\alpha - \mu(m/M)\sin\alpha\cos\alpha} \tag{6}$$

구간 AB에는 α를 β로 바꾸면 된다. 이제
식 (3)으로 쐐기의 운동을 판단한다. 움직이면
식 (3)과 (4)에서

$$a_M = \frac{1}{M}(N\sin\alpha - \mu N\cos\alpha - \mu Mg) > 0 \tag{7}$$

아니면 쐐기는 멈추고 물체만 그 경사면을 내려간다.

구간 BC, $\alpha = 45°$: (6)、(7)에
수치를 대입하면

$$N = 28.2\ \text{N} \tag{8}$$

$$a_M = 2.50 \times 10^{-2}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2} > 0 \tag{9}$$

구간 AB의 (6)、(7)에서 $\beta = 60°$으로 다음을 대체한다:
$\alpha = 45°$. N은 N', a_M은 a_M'로 바꿔 (6)、(7)에
수치를 대입하면

$$N' = 20.1\ \text{N} \tag{8'}$$

$$a_M' = -3.90 \times 10^{-2}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2} < 0 \tag{9'}$$

따라서 A에서 B까지 쐐기는 멈추고, B에서
C까지는 움직인다. 물체가 쐐기에 한 일은

$$W = N\sin\alpha \cdot s \tag{10}$$

s는 쐐기의 이동 거리이며

$$s = \frac{1}{2}a_M t^2 \tag{11}$$

t는 B에서 C까지의 연직운동으로 구한다.
(2)와 (8)에서

$$a_y = g - \frac{N}{m}\cos\alpha = 5.01\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$$

운동학 공식에서

$$h_2 = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \tag{12}$$

v_{0y}는 B를 지난 직후 속도 v_0의 연직성분이다. v_0는
에너지 보존에서 얻는다.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg(h_1 - h_2) \tag{13}$$

따라서 $v_0 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)} = 4\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

$$v_{0y} = v_0\cos\alpha \tag{14}$$

(14)를 (12)에 넣어 풀면

$$t = \frac{-v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 2a_y h_2}}{a_y}$$

양의 부호를 택하고 수치를 대입하면

$$t = 0.492\ \text{s}$$

(11)에 대입하고 (9)를 이용하면

$$s = \frac{1}{2}a_M t^2 = 3.01 \times 10^{-3}\ \text{m} \tag{15}$$

(10)에 대입하면

$$W = N\cdot\sin\alpha\cdot s = 6.00 \times 10^{-2}\ \text{J} \tag{16}$$

4.

A、B 오른쪽 8개 축전기(그림 1)의 등가 용량은 C_{AB}이다. 그림 2로 단순화하고 C_{AB}부터 구한다.

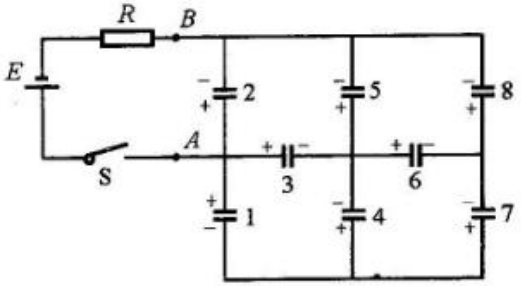


그림 1

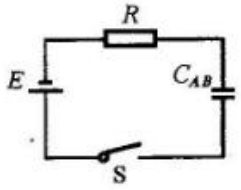


그림 2

S를 닫아 A、B에서 A、B 오른쪽에 충전한 양은 Q이다. A 양, B 음. i번 축전기 충전량은 q_i이며, 극판 전하의 양·음 부호는 그림 1과 같다.

절점의 전하 보존에서 독립인 식 4개를 얻는다.

$$q_1 + q_2 + q_3 = Q \tag{1}$$

$$-q_1 + q_4 + q_7 = 0 \tag{2}$$

$$-q_3 - q_4 + q_5 + q_6 = 0 \tag{3}$$

$$-q_6 - q_7 + q_8 = 0 \tag{4}$$

회로 전압식의 예 $\frac{q_1}{C} + \frac{q_4}{C} - \frac{q_3}{C} = 0$ 등에서

$$q_1 + q_4 - q_3 = 0 \tag{5}$$

$$q_4 + q_6 - q_7 = 0 \tag{6}$$

$$q_2 - q_3 - q_5 = 0 \tag{7}$$

$$q_5 - q_6 - q_8 = 0 \tag{8}$$

축전기 2와 등가 C_{AB}의 전압은 모두 E이므로

$$E = \frac{q_2}{C} \tag{9}$$

$$E = \frac{Q}{C_{AB}} \tag{10}$$

식 (1) ~ (8)을 풀면

$$q_2 = \frac{8}{15}Q \tag{11}$$

(9)、(10)、(11)에서

$$C_{AB} = \frac{15}{8}C \tag{12}$$

그림 2 회로의 전체 충전 전하량은 Q이므로

전원이 외부에 한 일은

$$W_0 = EQ \tag{13}$$

등가 축전기에 저장된 에너지는

$$W_1 = \frac{1}{2}QE \tag{14}$$

에너지 보존에서 저항이 열로 소모한 에너지는

$$W_2 = W_0 - W_1 \tag{15}$$

위 식들에서

$$W_2 = \frac{15}{16}E^2C \qquad (16)$$

5.

1. 자기장에 들어가는 입자의 속력

$t = 0$에 D_1을 연다. $u = U_0\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$이므로 C_1의 $u = 0$이므로 모든 입자가 C_1을 지난다. C_1을 지난 후 C_2 도착이 $t = T/2$나 $T/2$의 정수배이면 C_2의 전압은 영이다. C_2도 지난다. C_1에서 C_2로 가려면

그 속력 v_n은 다음을 만족해야 한다.

$$\frac{l}{v_n} = n\frac{T}{2} \quad n = 1,2,\cdots \qquad (1)$$

C_1을 $t = 0$에, 이후 C_2도 지나는 입자의 속력은

다음과 같다. $$v_n = \frac{2l}{nT} \quad n = 1,2,\cdots \qquad (2)$$

속력 v_n인 입자가 C_1에서 C_2까지 가는 시간은

$$\Delta t_{n1} = \frac{1}{2}nT \qquad (3)$$

C_2에서 G까지 걸리는 시간은

$$\Delta t_{n2} = \frac{l}{2v_n} \qquad (4)$$

따라서 G 도착 시각은

$$t_n = \Delta t_{n1} + \Delta t_{n2} = \frac{3}{4}nT \qquad (5)$$

D_2가 $t = 10T/4$에 닫히므로 다음일 때만

$$t_n \leqslant \frac{10}{4}T \qquad (6)$$

G를 지나 자기장에 든다. (5)、(6)에서 n은 정수이므로 n의 최댓값은

$$n_{\max} = 3 \qquad (7)$$

입자들이 자기장에 들어갈 때의 에너지는

$$E_n = \frac{1}{2}mv_n^2 + E_0\sin\left[\frac{2\pi}{T}\left(\frac{3n}{4}T\right) + \frac{\pi}{4}\right]$$

$$n = 1,2,3 \qquad (8)$$

각 입자의 에너지는 차례로 다음과 같다.

$$E_1 = \frac{7}{4}\frac{ml^2}{T^2} \qquad E_2 = \frac{1}{4}\frac{ml^2}{T^2} \qquad E_3 = \frac{17}{36}\frac{ml^2}{T^2} \tag{9}$$

$t = T/2$, C_1 전압은 $u = 0$. 모두 다시 C_1을 지난다. 속력 v_n'가 다음을 만족하면

$$\frac{l}{v_n'} = \frac{n}{2}T \qquad n = 1,2,\cdots \tag{10}$$

C_2도 지날 수 있다. 이 입자들의 속력은

$$v_n' = \frac{2l}{nT} \qquad n = 1,2,\cdots \tag{11}$$

C_1에서 C_2까지와 C_2에서 G까지의 시간은 차례로

$$\Delta t_{n1}' = \frac{n}{2}T \qquad \Delta t_{n2}' = \frac{n}{4}T \tag{12}$$

G 도착 시각은

$$t_n' = \frac{T}{2} + \Delta t_{n1}' + \Delta t_{n2}' = \frac{3n+2}{4}T \tag{13}$$

D_2는 $t = 10T/4$에 닫히므로

$$t_n' \leqslant \frac{10}{4}T \tag{14}$$

(13)과 (14)에서 n은 정수이므로

$$n_{\max} = 2 \tag{15}$$

이 입자가 자기장에 들어갈 때의 에너지는

$$E_n' = \frac{1}{2}mv_2'^2 + E_0\sin\left[\left(\frac{2\pi}{T}\frac{3n+2}{4}\right)T + \frac{\pi}{4}\right]$$
$$n = 1,2 \tag{16}$$

자기장 입사 에너지는 차례로 다음과 같다.

$$E_1' = \frac{9}{4}\frac{ml^2}{T^2} \qquad E_2' = \frac{3}{4}\frac{ml^2}{T^2} \tag{17}$$

D_1은 $t = 3T/4$에 닫힌다. C_1 입사는 없다. (9)、(17)에서 최대 입사 에너지는 E_1'이며

그 속력 V_1'도 최대이다. $E_1' = \frac{1}{2}MV_1'^2$에서

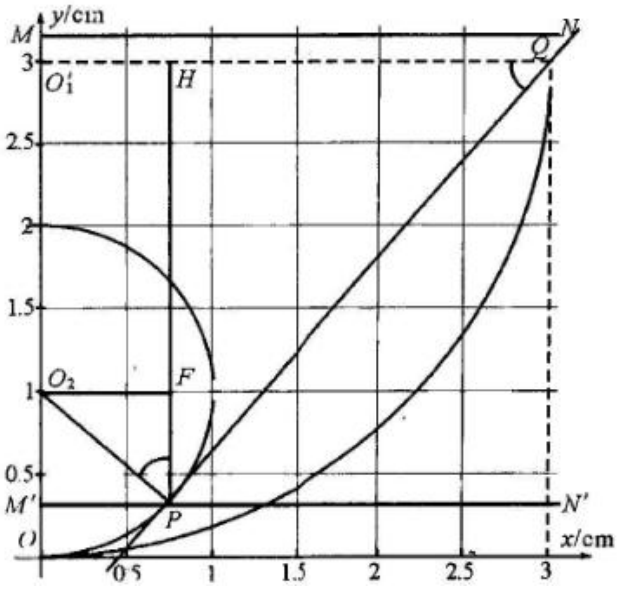
$$V_1' = \sqrt{\frac{9}{2}}\frac{l}{T} \tag{18}$$

최소 에너지 E_2의 속력 V_2도 최소이다. 같은 방법으로

$$V_2 = \sqrt{\frac{1}{2}}\frac{l}{T} \tag{19}$$

2. 자기장 경계 결정

그림의 자기장 직교좌표에서 O로 입사한



최고속 입자는 좌표 (3 cm,3 cm)의 Q를 지난다. (18)、(19)에서 입사 최고 속력 V_1'는 최소 V_2의 3배이다. 자기장 안의 두 원궤도 반지름 R_1', R_2는

$$R_1' = 3R_2$$

속력 V_1'의 원궤도는 원점 O를 지나 x축에 접하고 Q도 지나므로

$$R_1' = 3\ \text{cm}$$

중심 O_1'의 좌표는 (0 cm,3 cm). 따라서 최저속 입자의 궤도 반지름은

$$R_2 = 1\ \text{cm}$$

O_2는 (0 cm,1 cm)에 있고 원궤도 방정식은

$$x^2 + (y-1)^2 = 1 \tag{20}$$

Q에서 그은 접선의 접점 P의 좌표는 (x_P, y_P). 입자가 P에서 속력 V_2로 장 밖에 나오면 직선 PQ를 따라 Q에 닿는다. P는 반드시 자기장 경계 위에 있다.

이제 P를 구한다. O_2P는 PQ에 수직. P에서 $O_1'Q$에 내린 발은 H, O_2에서 PH에 내린 발은 F. $\triangle O_2PF$와 $\triangle PQH$는 닮았으므로

$$\frac{\overline{O_2F}}{\overline{PF}} = \frac{\overline{PH}}{\overline{HQ}} \tag{21}$$

즉

$$\frac{x_P}{(1-y_P)} = \frac{(3-y_P)}{(3-x_P)} \tag{22}$$

따라서 $$x_P^2 + y_P^2 - 4y_P = 3x_P - 3$$

완전제곱식으로 쓰면

$$x_P^2 + (y_P-1)^2 - 2y_P - 1 = 3x_P - 3$$

P의 좌표 (x_P, y_P)는 (20)을 만족하므로

$$-2y_P = 3x_P - 3$$

$$y_P = \frac{3}{2}(1-x_P) \tag{23}$$

(20)에 대입하면 P의 y좌표는

$$y_P = 0.354\ \text{cm} \tag{24}$$

그러므로 경계 MN을 P를 지나도록 평행하게 내려 그림의 $M'N'$에 놓으면, 속력 V_2 입자는 P에서 나와 원의 접선 방향을 따라 Q에 도달한다.

6.

a、b가 오른쪽으로 가는 중 b와 c가 처음 만나 충돌한다. 충돌이 매우 짧아 두 용수철은 길이가 변하지 않아 자연 길이이다. 따라서 a、d의 운동은 그대로다. b、c의 질량은 같고 완전 탄성 충돌이므로 직후 b는 멎고 c의 속력은 v_0, 방향은 오른쪽이다. 직후 a도 v_0로 오른쪽, b의 속도는 영이다. a와 b의 질량중심 M_1은 용수철 중점에 있고 속도는 $v_0/2$, 오른쪽이다. c는 v_0로 오른쪽, d는 멎는다. c와 d의 질량중심 M_2도 용수철 중점에 있고 속도는 $v_0/2$, 방향은 오른쪽이다.

M_1을 원점으로, 질량중심과 $v_0/2$로 오른쪽으로 가는 좌표계를 잡는다. X'축은 네 물체 중심을 잇는 직선과 같다. 이 질량중심 좌표계에서 b와 c의 첫 충돌 순간을 시간의

기준으로 한다 ($t = 0$). 이 계에서 a、b를 잇는 용수철 중점은 정지한다. a、b계는 한쪽 끝이 고정된 두 용수철 진동자로 볼 수 있다. 각 자연 길이는 $l/2$, 상수는 $2k_1$이다. c、d계도 두 용수철 진동자로 보며, 자연 길이는 각각 $l/2$, 용수철 상수는 모두 $2k_2$이다.

x_a'、x_b'、x_c'、x_d'를 각각 a、b、c、d의 평형 위치에서 잰 변위라 하면

$$x_a' = A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$
$$x_b' = A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_2)$$

여기서 $\omega_1 = \sqrt{\dfrac{2k_1}{m}}$

A_1、φ_1、φ_2는 미정 상수이다.

$$x_c' = A_2\cos(\omega_2 t + \varphi_3)$$
$$x_d' = A_2\cos(\omega_2 t + \varphi_4)$$

여기서 $\omega_2 = \sqrt{\dfrac{2k_2}{m}}$

A_2、φ_3、φ_4는 미정 상수이다.

$t = 0$일 때 질량중심계에서는

$$x_{a0}' = 0 \qquad v_{a0}' = \frac{v_0}{2}$$
$$x_{b0}' = 0 \qquad v_{b0}' = -\frac{v_0}{2}$$
$$x_{c0}' = 0 \qquad v_{c0}' = \frac{v_0}{2}$$
$$x_{d0}' = 0 \qquad v_{d0}' = -\frac{v_0}{2}$$

이를 초기 조건으로 쓴다.

기준원으로 네 물체의 질량중심계 속도를 구하면 각각 다음과 같다.

$$v_a' = -A_1\omega_1\sin(\omega_1 t + \varphi_1)$$
$$v_b' = -A_1\omega_1\sin(\omega_1 t + \varphi_2)$$
$$v_c' = -A_2\omega_2\sin(\omega_2 t + \varphi_3)$$
$$v_d' = -A_2\omega_2\sin(\omega_2 t + \varphi_4)$$

변위·속도 식과 초기 조건으로부터

$$A_1 = \frac{v_0}{2\omega_1} \qquad \varphi_1 = -\frac{\pi}{2} \qquad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$
$$A_2 = \frac{v_0}{2\omega_2} \qquad \varphi_3 = -\frac{\pi}{2} \qquad \varphi_4 = \frac{\pi}{2}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\left.\begin{aligned} x_a' &= \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t \\ x_b' &= -\frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t \\ x_c' &= \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t \\ x_d' &= -\frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

$$\left.\begin{aligned} v_a' &= \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_b' &= -\frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_c' &= \frac{v_0}{2}\cos\omega_2 t \\ v_d' &= -\frac{v_0}{2}\cos\omega_2 t \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

네 물체의 질량중심계 좌표는 각각

$$\left.\begin{aligned} X_a' &= -\frac{l}{2} + \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t \\ X_b' &= \frac{l}{2} - \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t \\ X_c' &= \frac{l}{2} + \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t \\ X_d' &= \frac{3l}{2} - \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

탁자에 고정한 좌표계를 잡고, 원점을 첫 충돌 직후 ab계 질량중심 M_1에 둔다. X축은 X'축과 같다. 탁자계의 네 물체의 좌표는 각각

$$\left.\begin{aligned} X_a &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t - \frac{l}{2} \\ X_b &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t + \frac{l}{2} \\ X_c &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t + \frac{l}{2} \\ X_d &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t + \frac{3l}{2} \end{aligned}\right\} \quad (4)$$

탁자 좌표계에서 각 물체의 속도는

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_2 t \\ v_d &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_2 t \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

1. $k_1 = k_2$일 때

두 용수철의 상수가 모두 k이면

$$\omega_1 = \omega_2 = \sqrt{\frac{2k}{m}} = \omega_0 \quad (6)$$

첫 충돌 후 a、b、c、d의 탁자계 위치와 속도는 (4)와 (5)에서 구한다.

$$\left.\begin{aligned} X_a &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t - \frac{l}{2} \\ X_b &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{l}{2} \\ X_c &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{l}{2} \\ X_d &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_0}\sin\omega_0 t + \frac{3l}{2} \end{aligned}\right\} \quad (7)$$

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \\ v_d &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_0 t \end{aligned}\right\} \quad (8)$$

이후 b、c가 다시, 즉 두 번째로 만날 수 있다면 **다음이 성립한다.**

$$X_b = X_c$$

(7)에서

$$\sin\omega_0 t = 0 \quad (9)$$

영이 아닌 최소 양의 해 t는 다음을 만족한다.

$$\omega_0 t = \pi \quad (10)$$

b、c가 만날 때 질량중심계 속도는 식 (2), (9)에서

$$v_b'(\text{전}) = \frac{v_0}{2}$$

$$v_c'(\text{전}) = -\frac{v_0}{2}$$

만날 때 b、c 중 b는 오른쪽, c는 왼쪽으로 가므로 b、c는 두 번째 충돌을 한다. 직후 속도를 교환하므로

$$v_b'(\text{후}) = -\frac{v_0}{2}$$

$$v_c'(\text{후}) = \frac{v_0}{2}$$

b、c의 두 번째 만남 때 a、b、c、d의 각 평형 위치에 대한 변위는 (10)과 (1)에서 다음과 같다.

$$x_a' = 0$$

$$x_b' = 0$$

$$x_c' = 0$$

$$x_d' = 0$$

즉, 두 용수철 모두 자연 상태로 변형이 없다.

두 번째 충돌 직후 a、b、c、d의 탁자계 속도는

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \\ v_d &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \end{aligned}\right\} \qquad (11)$$

두 번째 충돌 직후 a、b는 멎고 용수철은 자연 상태다.
이후 a、b는 평형 위치에서 멎고, c、d도 각 평형 위치에 있으며 같은 속도 v_0로 오른쪽 등속 운동을 계속한다. 더 이상 진동도 충돌도 일어나지 않는다.

2. $k_1 = 4k_2$일 때

$k_1 = 4k_2$이므로

$$\omega_1 = 2\omega_2 = \sqrt{\frac{2k_1}{m}} = \sqrt{\frac{8k_2}{m}} \qquad (12)$$

첫 충돌 후 a、b、c、d의 탁자계 위치와 속도는 (4)와 (5)에서 구하면

$$\left.\begin{aligned} X_a &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t - \frac{l}{2} \\ X_b &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t + \frac{l}{2} \\ X_c &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{\omega_1}\sin\frac{\omega_1 t}{2} + \frac{l}{2} \end{aligned}\right\} \qquad (13)$$

$$X_d = \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{\omega_1}\sin\frac{\omega_1 t}{2} + \frac{3l}{2}$$

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\frac{\omega_1 t}{2} \\ v_d &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\frac{\omega_1 t}{2} \end{aligned}\right\} \qquad (14)$$

이후 운동 중 b와 c가 만나려면

$$X_b = X_c$$

(13)에서

$$-\frac{1}{2}\sin\omega_1 t = \sin\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right)$$

$\omega_1 = 2\omega_2$이므로

$$\sin\omega_2 t(\cos\omega_2 t + 1) = 0 \qquad (15)$$

그 해는

$$\omega_2 t = n\pi \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \qquad (16)$$

영이 아닌 최소 양의 해 t는

$$\omega_2 t = \pi \qquad (17)$$

그리고

$$\omega_1 t = 2\pi \qquad (18)$$

b、c가 만날 때 질량중심계 속도는 (2)와 (16)에서

$$v_b'(\text{때}) = -\frac{v_0}{2}$$

$$v_c'(\text{때}) = -\frac{v_0}{2}$$

b、c가 만날 때 속력이 같고 모두 왼쪽이므로 b、c는 만나지만 두 번째 충돌은 없다. (17)、(18)과 (1)에서 b、c가 두 번째 만날 때 각 물체의 평형 위치에 대한 변위는

$$x_a' = 0$$
$$x_b' = 0$$
$$x_c' = 0$$
$$x_d' = 0$$

즉, 두 용수철 모두 자연 길이이다. 이때 네 물체의 탁자계 속도는 각각

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_c &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_d &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \end{aligned}\right\} \quad (19)$$

a는 오른쪽, b는 멎어 용수철이 압축돼 b는 가속, a는 감속한다. c는 멎고 d가 움직여 용수철이 늘어 c는 가속, d는 감속한다. 용수철 진동자가 다시 진동한다.

(16)에서 다음과 같을 때

$$\omega_2 t = 2\pi$$
$$\omega_1 t = 4\pi$$

b、c가 다시 만난다. (2)에서, 그때 b、c의 질량중심계 속도는

$$v_b'(\text{때}) = -\frac{v_0}{2}$$
$$v_c'(\text{때}) = \frac{v_0}{2}$$

만날 때 b는 왼쪽, c는 오른쪽으로 같은 속력이다. 따라서 b、c는 만날 뿐 충돌하지 않는다. 이때 네 물체의 탁자계 속도는

$$\left.\begin{aligned} v_a &= v_0 \\ v_b &= 0 \\ v_c &= v_0 \\ v_d &= 0 \end{aligned}\right\} \quad (20)$$

이후 a、b의 질량중심 M_1은 $\frac{1}{2}v_0$로 오른쪽으로 등속 운동한다.

a、b는 M_1에 대해 각진동수 ω_1의 단진동을 한다. c、d계 질량중심 M_2도 $\frac{1}{2}v_0$로 오른쪽으로 등속 운동한다. c、d는 M_2에 대해 각진동수 ω_2의 단진동을 한다. b、c는 $\frac{\pi}{\omega_2}$ 간격으로 만나지만 늘 위의 두 경우 중 하나로, 만날 뿐 충돌하지 않는다.